

2018 年 後期

ベーシック

CGクリエイター検定／Webデザイナー検定／CGエンジニア検定 画像処理エンジニア検定／マルチメディア検定

注意事項

1. 試験開始の合図があるまで、問題冊子を開いてはいけません。
2. 試験時間は、単願の場合は60分、併願の場合は100分です。
3. 受験する検定の問題をすべて解答してください。それ以外の問題を解答しても、採点はされません。各検定の問題は、以下の各ページからはじまります。

・第1問<共通問題>は、受験者全員が、必ず解答してください。

第1問<共通問題>を解答後、受験する検定の以下の各ページから解答してください。

■ CGクリエイター検定（第2問～第10問）	5 ページ
■ Webデザイナー検定（第11問～第19問）	31 ページ
■ CGエンジニア検定（第20問～第28問）	53 ページ
■ 画像処理エンジニア検定（第25問～第33問）	66 ページ
■ マルチメディア検定（第34問～第42問）	89 ページ

4. 解答用紙には、解答欄以外に3つの記入欄があります。試験監督者の指示に従い、HB以上の濃さの鉛筆で記入してください。

(1) 氏名欄

(2) 受験番号欄

受験番号を記入し、その下のマーク欄をぬりつぶしてください。

受験番号が正しくぬりつぶされていない場合は、採点されません。

(3) 受験者区分欄

受験者区分をマークしてください。

<マーク例>

良い例	悪い例
(しっかりぬりつぶされていない、薄い)	

5. 受験する検定の解答欄にマークしてください。 解答用紙の解答欄は、検定ごとに異なります。

第1問<共通問題>は、マークシート表面の<共通問題>欄にマークしてください。

- (1) 解答は、解答用紙の解答欄にHB以上の濃さの鉛筆でマーク欄をぬりつぶしてください。

例：第1問 a の解答としてウをマークする場合

- (2) a, b, c, ……は設問に対応し、それぞれ解答としてア～キから選び、マークしてください。

問 番	題 号	解 答 欄						
		ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ
1	a	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ
	b	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ
	c	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ

- (3) 問題文中に注記がない限り、1つの解答群から同じ記号を2度以上用いることはできません。

6. 計算機などの電子機器をはじめ、その他試験補助となるようなものの使用を禁止します。
7. 携帯電話、PHSなど試験のさまたげとなるような電子機器は電源を切り、机上に置かずにしてください。
8. 不正行為が認められた場合は、失格となります。
9. 気分の悪くなった方、体調のすぐれない方は、すみやかに試験監督者に知らせてください。

裏表紙に受験検定別の解答問題番号一覧表があります。

注意事項

第1問<共通問題>は、受験者全員が、必ず解答すること。
解答用紙の解答欄は、検定ごとに異なります。注意して解答すること。

ベーシック 共通問題

問題数 1問 問題番号 第1問<共通問題>

CGクリエイター検定

Webデザイナー検定

CGエンジニア検定

画像処理エンジニア検定

マルチメディア検定

第1問<共通問題>

以下は、知的財産権に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. 著作権法上、著作者として、適するものはどれか。

【解答群】

- ア. 著作物の制作資金を提供したスポンサー. イ. 著作物の企画立案者.
ウ. 著作物を制作するためのアイデア提供者. エ. 著作物を実際に創作した者.

b. 以下の文章中の□に適するものの組み合わせはどれか。

著作者がもつ権利には、□①と□②がある。権利を取得するための何らかの方式はなく手続きの必要はない。これを無方式主義とよぶ。

【解答群】

	①	②
ア	著作隣接権	肖像権
イ	著作隣接権	著作者人格権
ウ	著作財産権	肖像権
エ	著作財産権	著作者人格権

c. 著作権法上、著作物の利用において、著作権侵害とならないよう注意する必要のない場合はどれか。

【解答群】

- ア. 著作物の利用が、その著作権の保護期間内である場合.
イ. 著作物の利用が、営利を目的とする場合.
ウ. 著作物の利用について著作権者からの許諾を得ている場合.
エ. 利用する著作物が、すでにインターネットで公開されている場合.

d. 産業財産権には4つの権利が含まれる。産業財産権ではないものはどれか。

【解答群】

- ア. 意匠権 イ. 著作権 ウ. 商標権 エ. 特許権

ベーシック マルチメディア検定

問題数 問題番号

10問 第1問〈共通問題〉／第34問～第42問

第34問

以下は、画像に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. 図1<1>の画像データに画像処理を施し、<2>を制作した。どのような画像処理を施したか。



<1>



<2>

図1

【解答群】

- ア. 明度を高くした.
- ウ. 彩度を高くした.

- イ. 明度を低くした.
- エ. 彩度を低くした.

b. 画像をデジタルデータとして表現する方法で、図2に示すように、画像を1つ1つのマス目(画素)の集合として扱う画像の形式を何とよぶか。



図2

【解答群】

- ア. ZIP 形式

- イ. アウトライン

- ウ. ベクタ形式

- エ. ラスタ形式

- c. フォトレタッチソフトのレイヤを用いて、図3～図5の画像をそのまま順に重ね合わせることで表現できる画像はどれか。

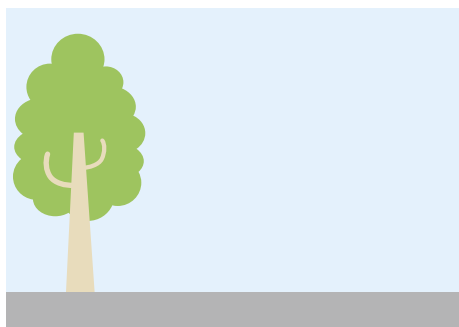


図 3

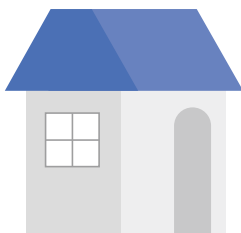


図 4



図 5

【解答群】

ア.



イ.



ウ.



エ.



d. 以下の画像のファイル形式に関する説明と名称の組み合わせとして、適するものはどれか。

【説明】

- ①一般にDTPでよく使用されるPostScriptファイル形式の画像フォーマットである。
- ②Webページで多く利用される画像フォーマットで、透明色を表現できる。
- ③デジタルカメラの画像を中心に広く利用されており、一般に人間の目では判別しにくいデータを削ることで圧縮率の向上を図っている。

【解答群】

	①	②	③
ア	EPS	PNG	JPEG
イ	EPS	BMP	PNG
ウ	PNG	EPS	JPEG
エ	PNG	JPEG	EPS
オ	JPEG	PNG	EPS
カ	JPEG	EPS	PNG

第 35 問

以下は、マルチメディアの特徴に関する問題である。a ～ d の問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. 図 1 のアナログの音声信号をデジタルデータに変換する際の、図 2 ～ 図 4 の各処理の名称として、適するものの組み合わせはどれか。

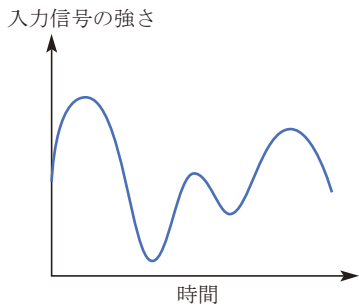
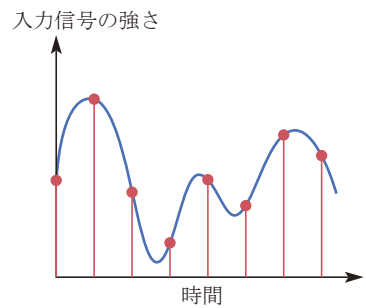
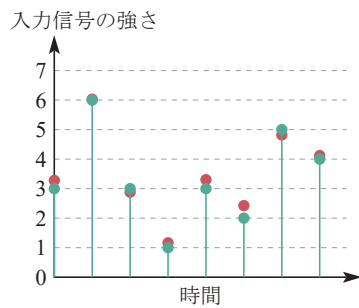


図 1



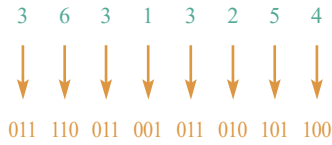
①一定時間ごとに音の強さのデータを取り出す。

図 2



②音の強さのデータを一定の間隔をもった離散値に変換する。

図 3



③値をコンピュータが扱える2進数に変換する。

図 4

【解答群】

	図 2	図 3	図 4
ア	符号化	標本化	量子化
イ	符号化	量子化	標本化
ウ	標本化	量子化	符号化
エ	標本化	符号化	量子化
オ	量子化	標本化	符号化
カ	量子化	符号化	標本化

- b. 図5の文字列は、半角数字1文字、全角カタカナ7文字、全角漢字11文字で構成されている。半角文字1文字の記録に1バイト、全角文字1文字の記録に2バイトを必要とする場合に、図5の文字情報を圧縮せずに記録するためには、何バイト必要か。

マルチメディア検定公式問題集改訂第3版

図5

【解答群】

ア. 19

イ. 26

ウ. 37

エ. 38

- c. 以下の文章中の に適するものはどれか。

音には、音の高さ(ピッチ)、音の強さ(ボリューム)、音色(トーン)の3つの要素があり、これらの要素は音の信号の波形に表れている。図6～図8は、 t 秒間の異なる3種類の音の信号の波形であり、図6の音と比較して、 ①。

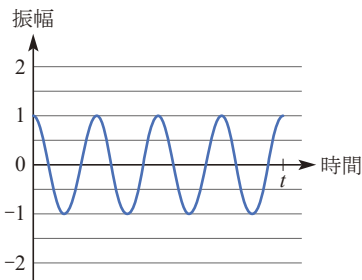


図6

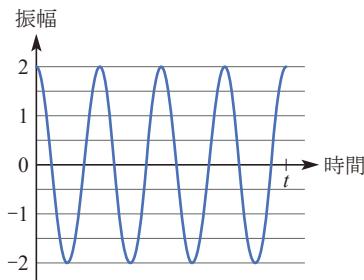


図7

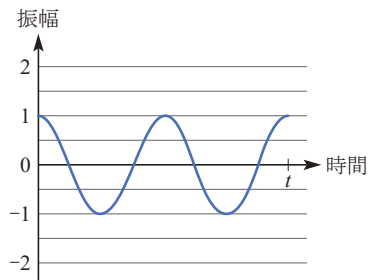


図8

【解答群】

ア. 図7の音のほうが高い。

イ. 図7の音のほうが大きい。

ウ. 図8の音のほうが高い。

エ. 図8の音のほうが大きい。

- d. インタラクティブに関する説明はどれか。

【解答群】

- ア. CGを用いてあたかも現実の世界であるかのように感じさせる技術。
イ. オンラインチャットでユーザの分身として利用するアバタのこと。
ウ. 情報の受け手と送り手が相互にやりとりをすること。
エ. 文字だけでなく音声や動画など多様な表現を統合して扱うこと。

第36問

以下は、パーソナルコンピュータ(PC)に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. コンピュータのハードウェア要素の説明として、適切でないものはどれか。

【解答群】

- ア. CPUは、データの演算を行い、記憶装置とデータのやりとりをしたり、結果を出力装置に送ったりする。
- イ. 入力装置は、プログラムやデータを保持する。
- ウ. 出力装置は、処理の結果やデータを出力する。
- エ. 外部記憶装置は、プログラムやデータを記憶する。

b. 多くのハードディスク(HDD)はキャッシュを内蔵している。いま、図1中の矢印のようにCPUとデータをやりとりしており、HDDに同じ容量のファイルA～Dが格納され、キャッシュにはA、Cのファイルが格納されている。解答群のファイルの組み合わせで読み込んだとき、アクセス時間が最も短くなる組み合わせはどれか。なお、アクセス時にキャッシュの内容は書き換わらないものとする。

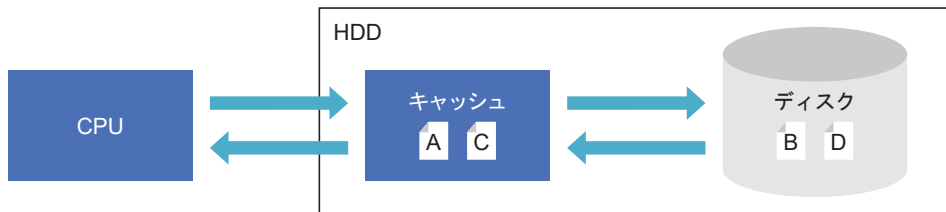


図1

【解答群】

- ア. A, B イ. A, C ウ. B, D エ. C, D

c. 以下の文章中の□に適するものはどれか。

オープンソースのOSのうち、□①はUNIX系OSの1つであり、用途に応じて手が加えられ提供されている。

【解答群】

- ア. Android イ. Linux ウ. macOS エ. Windows

d. 以下の文章中および、図 2 の に適するものはどれか。

図 2 は、「Windows」におけるプログラムの更新状態を示す画面の例である。OSをはじめとするソフトウェア製品は、発売後の機能の強化やセキュリティ上の問題点(脆弱性)の修正のために、更新プログラムの配布を行うことがある。このようにプログラムを更新することを ① とよぶ。



図 2

【解答群】

ア. デバッグ イ. ダウンロード ウ. アップロード エ. アップデート

第37問

以下は、マルチメディアコンテンツの処理や制作に関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

- a. 多くのオペレーティングシステムでは、ファイル名の拡張子の部分で、そのファイルがどういった種類のものであるのかがわかる。動画のデータファイルと考えられるものはどれか。なお、ここではピリオド以降の文字列が拡張子を表している。

【解答群】

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ア. multimedia.jpg | イ. multimedia.mp4 |
| ウ. multimedia.txt | エ. multimedia.wma |

- b. 色に関する説明として、正しいものはどれか。

【解答群】

- ア. プリンタで印刷する際には、一般に、シアン、マゼンタ、イエローに白を加えた色料が用いられる。
- イ. シアン、マゼンタ、イエローは、減法混色で使われる色料の三原色であり、シアンにマゼンタを加えて得られる色は青である。
- ウ. 赤、緑、青は、減法混色で使われる光の三原色であり、赤に緑と青を加えて得られる色は白である。
- エ. 赤、緑、青は、加法混色で使われる光の三原色であり、緑に青を加えて得られる色はイエローである。
- c. 音声ファイルの音質を表す指標の1つとして用いられ、1秒あたりの音声データをどれくらいのデータ量で表現するのかを示す値を何とよぶか。

【解答群】

- | | | | |
|----------|-----------|----------|----------|
| ア. ノンリニア | イ. ビットレート | ウ. シーケンサ | エ. コーデック |
|----------|-----------|----------|----------|

- d. HTML (HyperText Markup Language) は、Webページを作成する際に使用される言語であり、タグとよばれる“<”と“>”で囲まれた命令により、フォントサイズや色、段組みや表組みなどを指定して表示させるものである。図1のように、ほかの文書や画像などと関連付けを行う機能を何とよぶか。

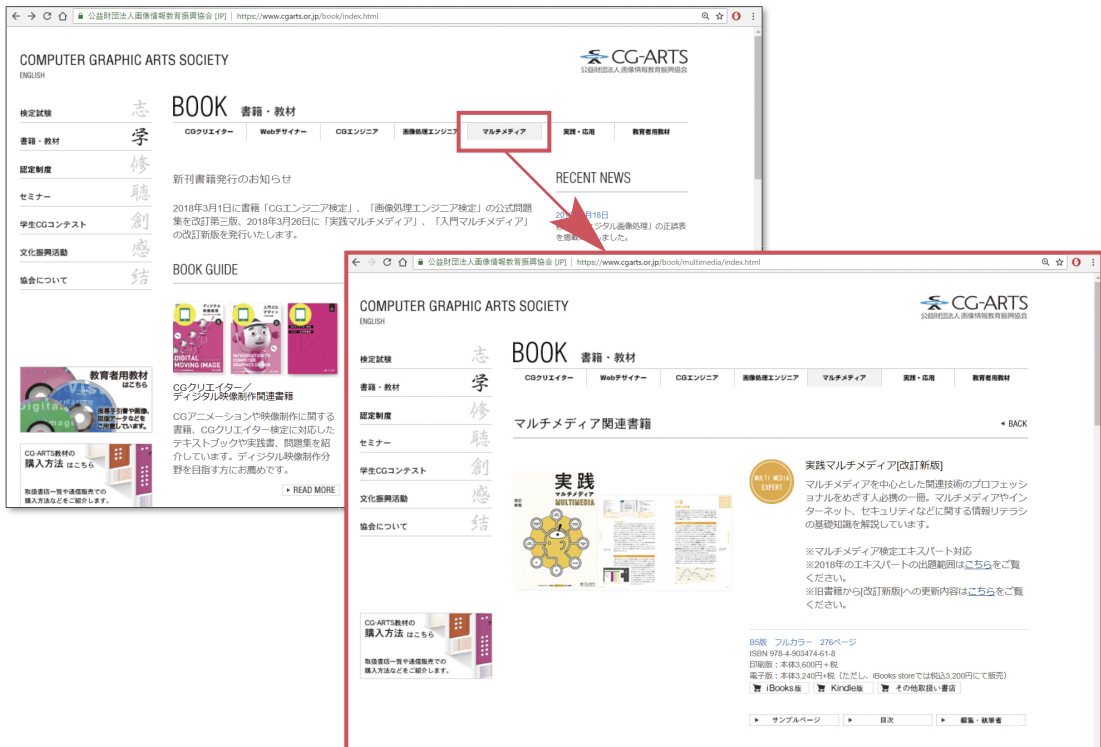


図1

【解答群】

- ア. ハイパーリンク
ウ. CMS

- イ. スタイルシート
エ. JavaScript

第38問

以下は、インターネットのしくみと接続に関する問題である。A氏は、自宅のパーソナルコンピュータ(PC)や携帯ゲーム機などをインターネットに接続したいと考えている。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. IPアドレスに関する説明はどれか。

【解答群】

- ア. Webページを閲覧する際に用いられる、http://やhttps://から始まる文字列である。
- イ. 「.」で区切られた単語の組み合わせで表現され、www.cgarts.or.jpのように直感的にわかりやすくした文字列である。
- ウ. その機器が直接接続しているネットワークから外部のネットワークへと通信を行う際の「出入口」となるアドレスである。
- エ. TCP/IPを利用したネットワーク上で、個々のコンピュータを識別するための値である。

b. インターネットに接続する場合、接続のためのサービスを提供しているインターネット接続業者と契約を交わす。このような業者を何とよぶか。

【解答群】

- ア. アプリケーションサービスプロバイダ(ASP)
- イ. インフォメーションプロバイダ(IP)
- ウ. インターネットサービスプロバイダ(ISP)
- エ. コンテンツプロバイダ(CP)

c. 自宅のどこにいてもインターネットに接続できるようにするために、無線LANアクセスポイントを設置して、家庭内に無線LANを構築したいと考えている。LANとインターネットの境界に設置され、LAN内部を行き来する通信と、LANとインターネットの間を行き来する通信を区別し、交通整理の役割を果たす機器はどれか。

【解答群】

- | | |
|-----------|-------------|
| ア. ルータ | イ. ファイアウォール |
| ウ. ネームサーバ | エ. スイッチングハブ |

- d. インターネットに接続するにあたり、映画などの動画コンテンツの再生が途中で途切れることなく、スムーズに視聴できることを条件に、図1の接続例をもつ方法を選択した。電氣的なノイズに強く、高速で安定した通信が可能な特徴をもつ、この接続方法はどれか。

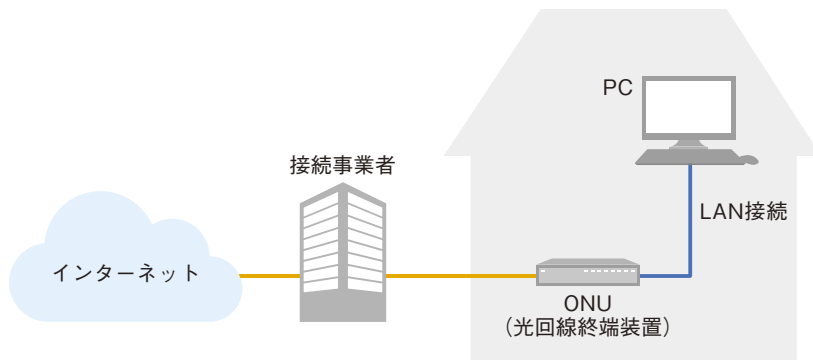


図1

【解答群】

ア. ADSL

イ. CATV

ウ. FTTH

エ. ISDN

第39問

以下は、電子メールに関する問題である。(1)～(3)の問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

(1) 図1は電子メールの送受信のしくみの一例である。a, bの□に適するものはどれか。

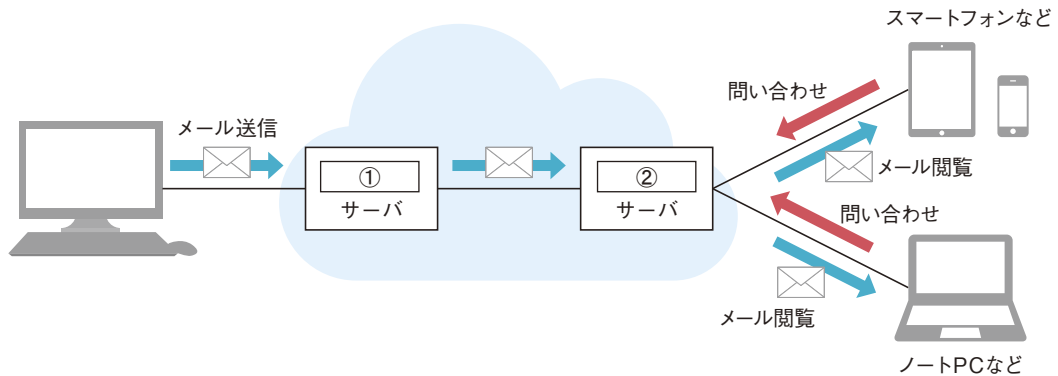


図1

a. 図1の□①は、電子メールを送信するためのプロトコルである。メールソフトを使ってメールを送信する場合には、メールアドレスとともに送信用のメールサーバの情報を設定しておく必要がある。

【解答群】

ア. IMAP

イ. MIME

ウ. POP3

エ. SMTP

b. 図1の□②は、電子メールを受信するためのプロトコルである。サーバ上にメールを保存したままクライアント(ユーザ)から管理することができるため、同じメールアカウントのメールを、PCやスマートフォン、タブレットといった複数の端末で閲覧することができる。

【解答群】

ア. IMAP

イ. FTP

ウ. MIME

エ. SMTP

- (2) X社は、顧客の要望に応じてメールニュースを送信している。個人情報漏えいのリスク低減に配慮しつつ、一度のメール送信で対象の顧客全員に同時にメールニュースを送信する場合、図2のメールソフトにおいて、どの欄に顧客のメールアドレスを入力するべきか。

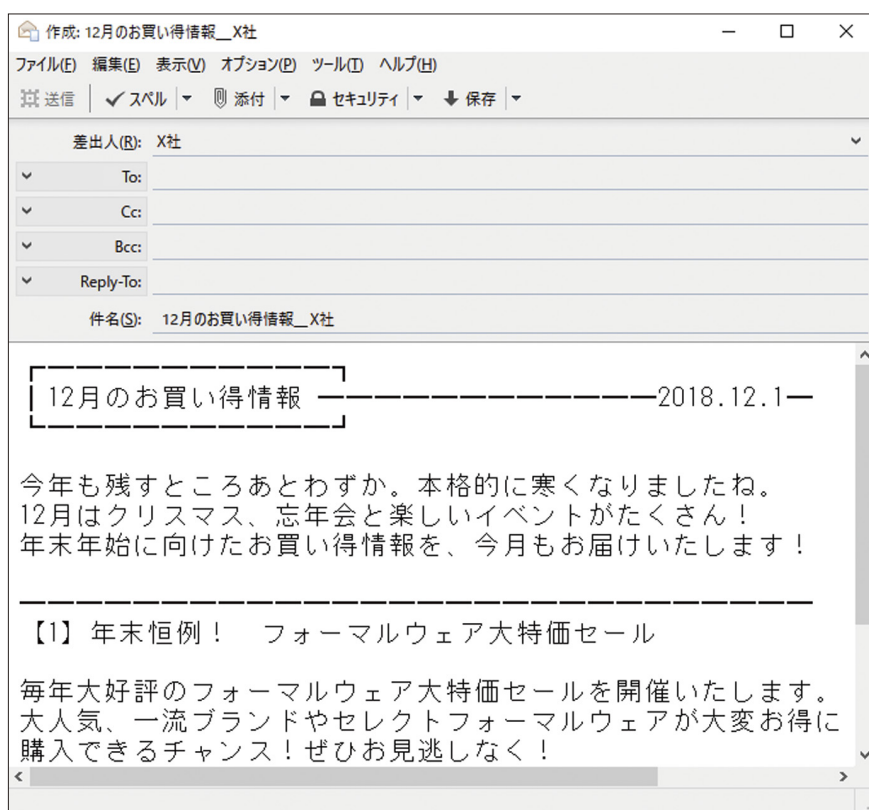


図2

【解答群】

- ア. To イ. Cc ウ. Bcc エ. Reply-To

- (3) 電子メールを使用して情報を複数のユーザ間で交換し合うシステムがある。メンバーが特定のメールアドレスへメールを送信すると、登録したメンバー全員へそのメールが配信される。このシステムを何とよぶか。

【解答群】

- ア. トラックバック イ. メーリングリスト
ウ. Cookie エ. DNS

第40問

以下は、オンラインショッピングに関する問題である。①～③は、A氏がオンラインショッピングサイトを利用して、チケット販売会社X社から、アイドルグループのコンサートチケットを購入した経緯である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

[チケット購入の経緯]

- ①アイドルグループのコンサートの情報を電子メールで送信してくれるように、チケット販売会社X社のサイトに登録した。
- ②X社から送られてきたメールに記載されたURLのリンクをクリックすると、先行予約情報のページが表示された。
- ③X社が運営するオンラインショッピングサイトで、コンサートチケットを購入した。このとき、オンラインショッピングサイト上で要求された発送先や支払いのためのクレジットカード番号を入力した。

- a. ①は、A氏の要望により、A氏が求める情報をメールで送信する広告形態である。こうした、あらかじめユーザの承認を得て発送するメールのことを何とよぶか。

【解答群】

- | | |
|-------------|------------|
| ア. 空メール | イ. スпамメール |
| ウ. オプトインメール | エ. Webメール |

- b. ②の先行予約情報のページでは、さまざまなバナー広告が表示されていた。インターネット広告の効果を測定するためには、いくつかの評価項目があるが、ユーザにバナー広告をどのくらいクリックさせ、Webサイトに誘導したかを示す効果を何とよぶか。

【解答群】

- | | |
|---------------|------------|
| ア. レスポンス効果 | イ. チェック効果 |
| ウ. インプレッション効果 | エ. アクション効果 |

- c. ③のように、クレジットカード番号の入力や、自宅住所などの個人情報を送受信する場合には、安全性を確認する必要がある。ブラウザで表示される図1のマークは、送受信する情報が暗号化されていることを示すものであるが、ここで用いられている暗号化通信のためのプロトコルを何とよぶか。

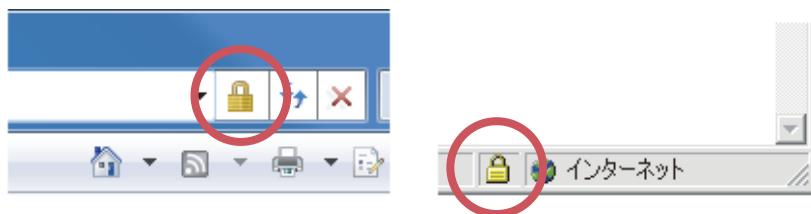


図1

【解答群】

- ア. TCP/IP イ. SSH ウ. SSL/TLS エ. SQL

- d. オンラインショッピングにおける決済代行サービスの説明として、適するものはどれか。

【解答群】

- ア. オンラインショップなど、おもに企業が対象のサービスで、コンビニ決済や携帯キャリア決済など、さまざまな決済方法に対処できる。
イ. 銀行が提供するサービスで、インターネット経由で口座振込や振替などができる。
ウ. スマートフォンをICカードリーダー／ライターに近づけるだけで、財布代わりとして使うことができる。
エ. パーソナルコンピュータなどを生産する各種メーカーが提供するサービスで、消費者から受注したのちに製品を生産することで、消費者のニーズに合わせた商品を提供できる。

第41問

以下は、日常生活に広がるマルチメディアに関する問題である。①～③は、A氏のある1日の行動を示している。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

【A氏の1日】

- ①銀行に行き、ATMからお金を引き出した。
- ②映画館で上映作品を鑑賞した。
- ③鑑賞した作品のWebサイトで、出演者のプロフィールや監督のコメントを確認したり、映画のレビューサイトで、ほかの人の感想を確認したりした。

- a. ①において、銀行のキャッシュカードは従来、おもに磁気カードが利用されていたが、不正行為対策として、図1のように露出した接点端子を通じて電気信号をやりとりするしくみをもつカードに切り替えが進められている。このようなカードを何とよぶか。

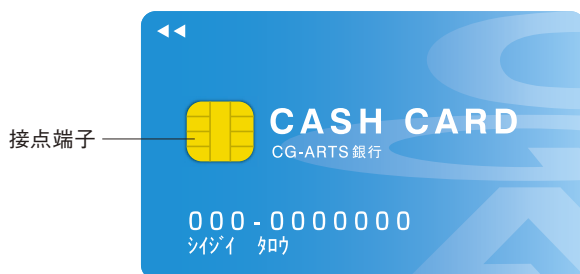


図1

【解答群】

- | | |
|-------------|--------------|
| ア. フロントカード | イ. バックカード |
| ウ. 接触型ICカード | エ. 非接触型ICカード |

- b. ①において、ATMには、本人を確認するために、図2のように、手のひらで静脈パターンを読み取り認証するシステムが付いていた。指紋や虹彩、手のひらや指の静脈パターンなど、個人に固有の情報を使って行われる認証を何とよぶか。



図2

【解答群】

- ア. ベーシック認証
 ウ. リスクベース認証
 イ. バイオメトリクス認証
 エ. マトリクス認証

- c. ③において、A氏は、Webサイトのリンクをクリックしながらネットサーフィンをしていたところ、「映画作品無料公開中！」につられて画面をクリックしてしまった。すると突然、**図3**のように、「入会登録完了！」の文章とともに料金請求の画面が表示され、そこにはA氏が使用している機器のIPアドレスやプロバイダ名なども記載されていた。こうしたWebサイトにより違法に料金を請求するような手口を何とよぶか。

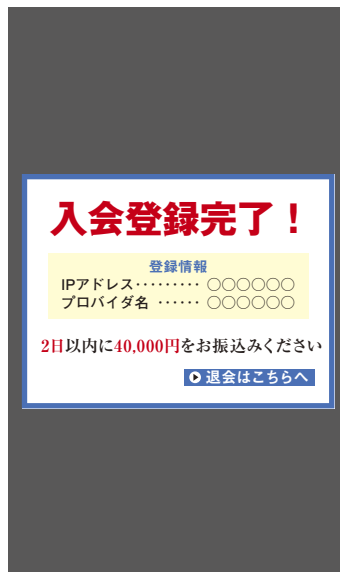


図 3

【解答群】

- ア. スキミング
 ウ. フィッシング
 イ. ワーム
 エ. ワンクリック詐欺

- d. コンピュータから情報を盗んだり外部から制御を奪ったりするために使用された侵入経路を何とよぶか。

【解答群】

- ア. ステルス
 ウ. バックドア
 イ. ゲートウェイ
 エ. セキュリティパッチ

第42問

以下は、社会に広がるマルチメディアに関する問題である。a～dの問いに最も適するものを解答群から選び、記号で答えよ。

a. 以下の文章中の に適するものはどれか。

ハイビジョン放送の番組は、地上デジタル放送で利用される ① を13セグメントに分割し、そのうちの12セグメントを使って放送しており、残りはワンセグ放送で使っている。ハイビジョン放送とワンセグ放送で、同じ番組を同時に視聴すると、映像に数秒間のずれが生じる。これは、ハイビジョン放送に比べてワンセグ放送のほうが、より高度で複雑な圧縮方式によりデジタル化されているからである。

【解答群】

ア. 画面 イ. 周波数帯域 ウ. チャンネル エ. ネットワーク

b. 空港のラウンジや駅、コンビニエンスストアなどで提供されており、各場所のアクセスポイントを経由してインターネットに接続することができるサービスを何とよぶか。

【解答群】

ア. ADSL イ. LTE ウ. テザリング エ. 公衆無線LAN

c. GPS衛星に関する説明として、正しいものはどれか。

【解答群】

- ア. 1基のGPS衛星が地球を高速で周回して、地上をくまなくカバーしている。
- イ. GPS衛星は主要国の上空に配置された静止衛星である。
- ウ. 複数のGPS衛星が高度約2万kmを周回している。
- エ. GPS専用の衛星はなく、気象衛星や通信衛星の一部にGPS機能が組み込まれている。

d. ITS(Intelligent Transport Systems)の実用例はどれか。

【解答群】

- ア. 信号機をLED化することで消費電力を軽減させる。
- イ. 高速道路にETCを利用して出入りし、料金所ですべての車を停止させないことで、渋滞を低減させる。
- ウ. 車のタイヤにエコタイヤを採用することで、環境負荷を減らし、かつ燃費を向上させる。
- エ. 吸音性の高いアスファルトを採用することで、路面から発生する騒音を軽減する。

注意事項

マルチメディア検定の受験者は、第1問<共通問題>と第34問～第42問までを解答し、試験を終える際は、第1問<共通問題>を解答したか、必ず確認すること。

公益財団法人 画像情報教育振興協会は、画像情報分野の『人材育成』と『文化振興』を行っています。

※活動の詳細につきましては協会Webサイトをご覧ください。 <https://www.cgarts.or.jp/>

■教育カリキュラムの策定と教材の出版

■画像情報分野の検定試験の実施

CGクリエイター検定／Webデザイナー検定／CGエンジニア検定／
画像処理エンジニア検定／マルチメディア検定

■調査研究と教育指導者支援

■文化庁メディア芸術祭の企画・運営

■学生CGコンテストの主催

■展覧会・イベントプロデュース

本問題冊子の著作権は、公益財団法人 画像情報教育振興協会（CG-ARTS）に帰属しています。

本書の内容を、CG-ARTSに無断で複製、翻訳、翻案、放送、出版、販売、貸与などの行為をすることはできません。

本書中の製品名などは、一般に各メーカーの登録商標または商標です。

本文中ではそれらを表すマークなどは明記していません。

©2018 CG-ARTS All rights reserved.



公益財団法人 画像情報教育振興協会

www.cgarts.or.jp

〒104-0061 東京都中央区銀座1-8-16 tel : 03-3535-3501 fax : 03-3562-4840

受験検定別 解答問題番号一覧

受験する検定の欄に記載された番号の問題をすべて解答してください。

第1問<共通問題>は、受験者全員が、必ず解答してください。

併願の場合は、受験する検定により解答する問題数が異なります。たとえば、「CGクリエイター検定」と「Webデザイナー検定」の併願の場合は、第1問<共通問題>～第19問の全19問、「CGエンジニア検定」と「画像処理エンジニア検定」の併願の場合は、第1問<共通問題>と第20問～第33問の全15問を解答してください。

検定 問題番号	CGクリエイター 検定	Webデザイナー 検定	CGエンジニア 検定	画像処理 エンジニア検定	マルチメディア 検定
------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	---------------

第1問<共通問題>は、受験者全員が、必ず解答してください。

1<共通問題>	1	1	1	1	1
2	2				
3	3				
4	4				
5	5				
6	6				
7	7				
8	8				
9	9				
10	10				
11		11			
12		12			
13		13			
14		14			
15		15			
16		16			
17		17			
18		18			
19		19			
20			20		
21			21		
22			22		
23			23		
24			24		
25			25	25	
26			26	26	
27			27	27	
28			28	28	
29				29	
30				30	
31				31	
32				32	
33				33	
34					34
35					35
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40
41					41
42					42